

MAP 1 (MINI APLICACIÓN 1)

MODELADO MEDIANTE FUNCIONES VECTORIALES

1. Objetivo

Hacer uso de los conceptos de *funciones vectoriales* para modelar objetos de la vida real o de un videojuego.

2. Marco Teórico

En Matemática 1 y 2 utilizamos como modelos matemáticos a las funciones de *una* sola variable real. En este curso, hemos estudiado *funciones con valores vectoriales*. En palabras sencillas, una *función vectorial* es simplemente una función cuyo dominio es un subconjunto de los números reales y cuyo rango es un conjunto de vectores. En esta asignación, nuestro interés se centra en el caso particular de funciones vectoriales $\mathbf{r} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$. Esto significa que para cada número $t \in \mathbb{R}$ en el dominio de $\mathbf{r}$, la regla asigna un vector único en $\mathbb{R}^3$ que se denota como $\mathbf{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t) \rangle$, en donde las funciones f , g y h son funciones de una variable real y son llamadas *funciones componentes* de $\mathbf{r}$.

Las funciones vectoriales pueden emplearse para estudiar *curvas* en el plano y en el espacio. En especial, estas funciones también pueden usarse para modelar el movimiento de un objeto a lo largo de una curva.

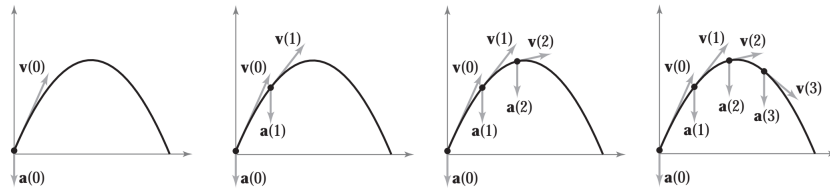


Figura 1: Aceleración y velocidad de una partícula.

En 1953, James Watson y Francis Crick mostraron que la estructura de la molécula del ADN se puede modelar mediante un par de *hélices* paralelas pero conectadas como se ilustra en la Figura 2. El modelo matemático que describe a dicha hélice cilíndrica es la función vectorial:

$$\mathbf{r}(t) = r \cos(\theta t) \hat{\mathbf{i}} + r \sin(\theta t) \hat{\mathbf{j}} + kt \hat{\mathbf{k}},$$

en donde, r es el radio de la hélice, θ es el ángulo girado por unidad de tiempo, t es el tiempo y k es el avance en el sentido z por unidad de tiempo.

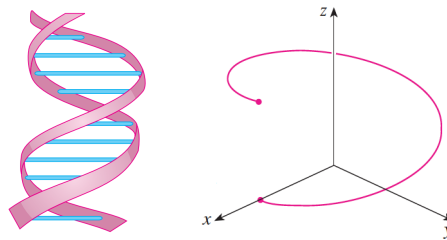


Figura 2: Estructura de doble Hélice del ADN y Hélice en el espacio.

3. Guía Práctica

En este MAP nos enfocaremos en el uso de *funciones vectoriales* para *modelar* una trayectoria basada en el “Mario Circuit”, mostrado en la Figura 3. El objetivo es construir una función vectorial

$$\mathbf{r}(t) = \langle x(t), y(t), z(t) \rangle,$$

definida por tramos, que describa el recorrido de un carro a lo largo de la pista, analizar sus propiedades y validarlas mediante el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) e implementaciones en Python.



Figura 3: Circuito de Mario Kart 8. Imagen tomada de [https://www.mariowiki.com/Mario_Circuit_\(Mario_Kart_8\)](https://www.mariowiki.com/Mario_Circuit_(Mario_Kart_8)).



Parte 1 – Modelado del “Mario Circuit”

1. Establezca un sistema de referencia y defina las dimensiones que considere adecuadas.
2. Utilizando su conocimiento de *funciones vectoriales*, construya un *modelo matemático* para el Mario Circuit. Modele únicamente la trayectoria del carro sobre la pista (no sus bordes, no el resto de detalles) mostrada en la Figura 3. Tome en cuenta las siguientes condiciones:
 - El modelo debe constuirse en el espacio tridimensional ($\mathbb{R}^3$), considerando los cambios de altura en la pista. Las distancias deben medirlas en metros (m).
 - Debe emplear al menos 5 funciones vectoriales.
 - Indique claramente los intervalos del parámetro t para cada tramo de la trayectoria, considere que t está medido en segundos (s).
 - Considere la pista como un conjunto de tramos, e.g, una recta elevada puede modelar el “puente”.

3. Utilice [CalcPlot3D](#) para *graficar* las funciones vectoriales obtenidas en el inciso anterior.
4. Responda a cada una de las siguientes preguntas.
 - a) ¿Qué tan realista es su modelo frente a la pista original?
 - b) ¿Qué limitaciones presenta su modelo?
 - c) ¿Cómo podría mejorarlo?
5. Utilice cálculo integral para calcular la *longitud de arco* de la pista.



Parte 2 – Explorando a Fondo

Utilice [Google Colab](#) u otro entorno similar (consulte la Sección 5) para trabajar con el Notebook de Python adjunto en la asignación MAP 1, disponible en el portal GES del curso. Emplee cualquier herramienta de *inteligencia artificial (IA)* (ver Sección 5) para modificar y complementar dicho Notebook. Tome en cuenta que, cada consulta a la IA debe ser *documentada* en su reporte con un *screenshot* del prompt y la respuesta obtenida, explicando cómo se utilizó. En el Notebook, desarrolle cada uno de los puntos que se detallan a continuación.

1. Agregue el código de su modelo matemático implementado en la Parte 1. Consulte a la IA sobre posibles mejoras y documente el resultado.
2. Grafique en Python su modelo matemático con una animación que simule el movimiento del carro a lo largo de la pista.
3. Verifique la longitud de arco de la pista obtenida en la Parte 1.
4. Suponga que un vehículo recorre la pista con una rapidez constante de 35 m/s. Consulte a la IA el punto de mayor curvatura κ de la pista. ¿Qué consideraciones deben tenerse en la construcción de la pista? ¿Qué ocurre si la rapidez de los vehículos no es constante?
5. Usando la imagen de la pista, utilice IA para construir un modelom matemático alternativo de la trayectoria (por ejemplo, mediante curvas tipo Lissajous) y gráfiquelo en Python considerando la animación del carro a lo largo de la pista.
6. Compare los dos modelos: el suyo y el alternativo generado por la IA en el inciso anterior. Discuta las ventajas y desventajas de cada uno.
7. Con ayuda de la IA y ambos modelos matemáticos, responda:
 - ¿Cómo comprobar en Python que la longitud de arco es coherente con la escala de la pista en ambos modelos?
 - ¿Qué aplicación tiene el esquema TNB en este problema?
 - ¿Cómo interpretaría la curvatura máxima en términos de dificultad de conducción?

- ¿Cómo modificaría $z(t)$ en ambos modelos de la pista para simular un puente más pronunciado o un túnel más largo?
- Encuentre la velocidad máxima para que el vehículo no se salga de la pista en los puntos marcados como A y B en la Figura 3.

Nota: *las respuestas a estas preguntas deben redactarse sin apoyo de herramientas de IA, utilizando únicamente su propio análisis y juicio crítico. Puede apoyarse con visualizaciones en Python.*

4. Instrucciones Generales

1. Este proyecto se realizará en grupos de un máximo de *tres* integrantes.
2. Deben enviar un correo o un mensaje en Telegram a su asistente de cátedra *antes del miércoles 12 de Agosto de 2026* para la creación de los grupos de trabajo en el GES. Dicho correo o mensaje debe incluir el nombre y carné de cada uno de los integrantes del grupo.
3. Su reporte deberá realizarlo usando $\text{\LaTeX}$.
4. Deberá realizar un pequeño reporte que incluya la respuesta a cada uno de los inciso que se detallan en la sección 3. Recuerde que respuesta no justificada no recibirá calificación, por ello debe dejar constancia de todo razonamiento y procedimiento realizado.
5. **Fecha de Entrega: Domingo 6 de Septiembre de 2026.** Su solución debe subirla en un archivo ZIP enviado por GES y debe contener:
 - Archivo de graficación generado por el software escogido.
 - Archivo editable de $\text{\LaTeX}$ (.tex) de su reporte.
 - Imágenes utilizadas en su archivo de $\text{\LaTeX}$.
 - Su reporte en formato PDF generado por su archivo de $\text{\LaTeX}$.
 - El Notebook de Python utilizado en la parte 2.

de lo contrario su trabajo *no* será tomado en cuenta.

6. La entrega debe realizarse a través del portal GES. No se aceptarán entregas fuera de la fecha indicada. *Si alguno de los archivos mencionados falta, el MAP no será tomado en cuenta y la calificación será de cero puntos.*

5. Referencias

Acerca de Funciones Vectoriales.

- a) Notas de clase, Portal de Matemática IV en GES.
- b) Stewart, J.: Cálculo, trascendentes tempranas. Cengage Learning, 8a. edición, 2018.
- c) Larson, R. y B. Edwards: Cálculo Tomo II. Cengage Learning, 10a. edición, 2016.
- d) Marsden, Jerrold E. and Weinstein, Alan J. (1985) Calculus III. Springer-Verlag , New York.
<http://www.cds.caltech.edu/~marsden/volume/Calculus/>.

Herramientas de Graficación.

- a) Página oficial de SageMath - <http://www.sagemath.org/>
- b) Página oficial de Cocalc - <https://cocalc.com/>
- c) Página oficial de CalcPlot3d - <https://www.monroecc.edu/faculty/paulseeburger/calcnsc/CalcPlot3D/>

Acerca de L^AT_EX

- a) Página oficial de MikTeX - <https://miktex.org/>
- b) Página oficial de TeXstudio - <https://www.texstudio.org//>
- c) Página oficial de TeXmaker - <https://www.xmlmath.net/texmaker/>
- d) Página oficial de Overleaf - <https://www.overleaf.com/>

Inteligencia Artificial (IA) y Aplicaciones en Matemática

- a) OpenAI. *Documentación de la API de ChatGPT*. 2023. <https://platform.openai.com/docs>
- b) Google Colab. *Integración con modelos de IA*. <https://colab.research.google.com/>
- c) Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. *Deep Learning*. MIT Press, 2016. <https://www.deeplearningbook.org/>
- d) Wolfram, S. *AI for Mathematics*. Wolfram Research, 2023. <https://www.wolfram.com/>
- e) Chollet, F. *Deep Learning con Python*. Manning Publications, 2a edición, 2021.